



Programi: **Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri**  
Lënda: **Cloud Computing**

## Ofruesit e shërbimeve Cloud Cloud Service Providers



**Dr. sc. Lavdim Beqiri**  
[lavdim.beqiri@ubt-uni.net](mailto:lavdim.beqiri@ubt-uni.net)

# Objektivat

Qëllimi kryesor i këtij kapitulli është të ofrojë një përmbledhje të ofruesve të ndryshëm të shërbimeve cloud.

Në këtë kapitull do të mësojmë

- ▶ Njiheni me kompani të ndryshme që mbështesin Cloud Computing
- ▶ Kuptoni veglat me burim të hapur dhe ato pronësore që ofrohen nga këto kompani
- ▶ Njiheni me shërbimet cloud që ofrohen nga këto kompani
- ▶ Kuptoni veçoritë dhe arkitekturën e mundshme të veglave të ndryshme

# Hyrje

Ky kapitull ofron një përmbledhje të shërbimeve cloud që ofrohen nga kompani të ndryshme. Fillimisht, prezantohet një hyrje në shërbimet cloud.

Seksionet në vijim trajtojnë kompani si

- ▶ Amazon
- ▶ Microsoft
- ▶ Google
- ▶ EMC
- ▶ Salesforce dhe
- ▶ IBM



Të cilat ofrojnë vegla dhe shërbime të ndryshme për të mbështetur Cloud Computing.

Secili seksion përshkruan shkurtimisht veçoritë e Cloud-it që mbështeten nga këto kompani, si dhe ofron një pasqyrë mbi veglat dhe teknologjitë që këto kompani përdorin për të ofruar shërbime për përdoruesit.

Qëllimi i këtij kapitulli është t'i japë lexuesit informacion të shkurtër mbi veglat dhe teknologjitë e ndryshme të ofruara nga kompani të ndryshme. Pas leximit të këtij kapitulli, lexuesi do të jetë në gjendje të dallojë shërbimet që ofrohen nga kompani të ndryshme dhe të bëjë zgjedhjen e duhur sipas nevojës.

# Hyrje



Cloud Computing është një nga termat më të përfolur në ditët e sotme. Është një teknologji në zhvillim që ofron burime për konsumatorët në formën e shërbimeve të ndryshme si softuer, infrastrukturë, platformë dhe siguri. Këto shërbime u ofrohen përdoruesve sipas kërkesës përmes internetit, nga serverët e një ofruesi të Cloud Computing, në vend se të sigurohen nga serverët e brendshëm të një kompanie. Shërbimet cloud janë të dizajnuara për të ofruar qasje të lehtë dhe të shkallëzueshme në aplikacione, burime dhe shërbime, dhe menaxhohen tërësisht nga ofruesi i shërbimeve cloud. Një shërbim cloud mund të shkallëzohet në mënyrë dinamike për të përmbushur nevojat e përdoruesve të tij, dhe për shkak se ofruesi i shërbimit siguron pajisjet dhe softuerët e nevojshëm, nuk ka nevojë që një kompani të sigurojë ose instalojë vetë burimet e saj apo të angazhojë staf IT për menaxhimin e shërbimit.

Shembuj të shërbimeve cloud përfshijnë: ruajtjen dhe rikuperimin e të dhënave online, shërbime email-i të bazuara në web, paketa zyre të hostuara dhe shërbime për bashkëpunim në dokumente, përpunim të bazave të të dhënave dhe shërbime të menaxhuara të mbështetjes teknike.

Shërbimet cloud mund të klasifikohen në tri kategori kryesore:

- ▶ Software as a Service (SaaS),
- ▶ Platform as a Service (PaaS) dhe
- ▶ Infrastructure as a Service (IaaS).



Me zhvillimin e teknologjisë, po shfaqen edhe shumë shërbime të reja në këtë fushë, si Security as a Service (SeaaS), Knowledge as a Service dhe Data Analytics as a Service.

Shumë kompani kanë filluar të adoptojnë mjedisin cloud dhe të sigurojnë që si përdoruesit ashtu edhe vetë kompanitë të përfitojnë nga kjo. Amazon, Microsoft, Google, Yahoo, EMC, Salesforce, Oracle, IBM dhe shumë kompani të tjera ofrojnë vegla dhe shërbime të ndryshme për të mbështetur Cloud Computing për klientët e tyre.

# EMC

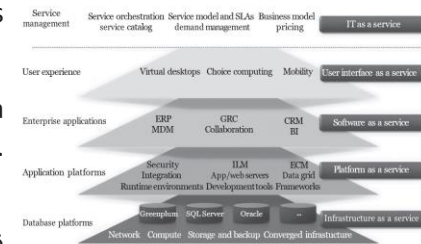
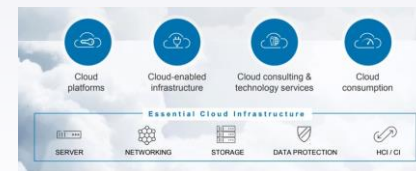
EMC është një nga ndërmarrjet globale udhëheqëse që kanë nevojë për shkallëzim dinamik dhe fleksibilitet të infrastrukturës për të përmbushur nevojat në ndryshim të aplikacioneve dhe të biznesit. EMC e zgjodhi Cloud Computing si zgjidhjen ideale për të zvogëluar kompleksitetin dhe për të optimizuar infrastrukturën. Ofrimi i Teknologjisë së Informacionit si Shërbim (ITaaS) redukton konsumin e energjisë përmes ndarjes së burimeve.

## EMC IT

Virtualizimi është koncepti kryesor pas suksesit të EMC IT. Duke virtualizuar infrastrukturën, bëhet e mundur ndarja dhe alokimi i burimeve sipas kërkesës. Kjo gjithashtu ndihmon në rritjen e efikasitetit dhe përdorimit të burimeve.

EMC IT u ofron njësive të saj të proceseve të biznesit shërbime si IaaS, PaaS dhe SaaS. Figura në vijim jep një përmbledhje të shërbimeve të ofruara nga EMC, të cilat shpjegohen si më poshtë:

1. **IaaS** (Infrastructure as a Service) i ofron njësive të biznesit të EMC mundësinë të pajisen me komponentë të infrastrukturës si rrjeti, ruajtja e të dhënave, përpunimi dhe sistemet operative, qoftë individualisht apo si shërbime të integruara.
2. **PaaS** (Platform as a Service) ofron korniza të sigurt aplikacionesh dhe informacioni mbi serverin e aplikacioneve, serverin web, bazat e të dhënave, menaxhimin e përmbajtjeve të pa-strukturuara dhe komponentët e sigurisë si shërbime për njësitë e biznesit që zhvillojnë zgjidhje. EMC IT ofron platforma bazash të të dhënave (Oracle Database as a Service, SQL Server as a Service, Greenplum as a Service) dhe platforma aplikacionesh (zhvillim aplikacionesh, Menaxhimi i Përmbajtjeve të Ndërmarrjes si Shërbim, Menaxhimi i Ciklit të Informacionit si Shërbim, Siguria PaaS, Integrimi si Shërbim) për qëllime zhvillimi.
3. **SaaS** (Software as a Service) ofron aplikacione dhe vegla në formën e një modeli shërbimi për fuqizimin e biznesit. EMC IT ka bashkuar disa zgjidhje ekzistuese të biznesit nën një arkitekturë të unifikuar të quajtur Business Intelligence as a Service. Gjithashtu ofron Enterprise Resource Planning (ERP) dhe Customer Relationship Management (CRM) si shërbime.
4. **UIaaS** (User Interface as a Service) ofron përvojën e përdoruesit dhe ndërfaqes, në vend se të ofrojë pajisjen aktuale të përdorur.



# Captiva Cloud Toolkit

EMC ofron një vegël të quajtur **Captiva Cloud Toolkit** për të ndihmuar në zhvillimin e softuerëve. EMC Captiva Cloud Toolkit është një Paketë për Zhvillim Softuerik (SDK) e përbërë nga module që ndihmojnë zhvilluesit e aplikacioneve web të shtojnë shpejt funksionalitete për skanim dhe përpunim të imazheve drejtpërdrejt në aplikacionet e tyre të biznesit të bazuara në web. Është ideal për ofrues të zgjidhjeve për kapjen e dokumenteve, zhvillues softuerikë komercialë dhe ndërmarrje që dëshirojnë të krijojnë aplikacione të personalizuar me mbështetje të plotë për skanim, duke plotësuar ofertat e tyre të zgjidhjeve të biznesit.

Duke përdorur Captiva Cloud Toolkit, zhvilluesit mund të krijojnë shpejt një aplikacion biznesi funksional në web me mbështetje për skanim, brenda një jave. Si rezultat, koha për të dalë në treg reduktohet dhe kostot e zhvillimit, testimit dhe mbështetjes zvogëlohen ndjeshëm. Gjithashtu, kthimi i investimit arrihet më shpejt dhe aftësia e ndërmarrjes për të konkurruar në një treg gjithnjë e më konkurrues për kapjen e shpërndarë të dokumenteve përmirësohet.

Disa module të përdorura zakonisht në shumicën e proceseve të zhvillimit janë:

1. **Scan** – Skanimi është aktiviteti i importimit të dokumenteve në Captiva nga skaneri. Skanimi ndodh në nivel faqeje për të sjellë imazhet një nga një në Captiva. Ky është pika hyrëse ku mund të importohen dokumente të ndryshme si PDF, TIFF, dhe JPG.
2. **MDW (Multi Directory Watch)** – Është gjithashtu një pikë hyrëse në Captiva. MDW mund të lidhet me çdo dosje ose depo ku Captiva mund të importojë dokumente automatikisht. Është veçanërisht i dobishëm për dokumente të dërguara si bashkëngjitje në e-mail. Ndryshe nga moduli Scan, MDW nuk ndërvepron me skanerin.
3. **IE (Image Enhancement)** – Përmirësimi i imazhit është një filtër ose vegël riparimi për imazhe të paqarta. Përmirëson cilësinë e imazheve në mënyrë që të mund të përpunohen më lehtë nga Captiva. Funksionet përfshijnë korrigjim të këndeve (deskew), heqje të zhurmës, etj.
4. **Index** – Indeksimi është aktiviteti i kapjes së të dhënave ku nxirren të dhëna kyçe nga fusha të ndryshme të dokumenteve. Për shembull, në një formular bankar, numri i llogarisë dhe kodi i degës mund të jenë fusha indeksimi. Mund të shtohen fusha validimi për të shmangur të dhënat e padëshiruara gjatë indeksimit.
5. **Export** – Eksportimi është pika dalëse nga Captiva ku imazhet dhe të dhënat dërgohen në repositorë të ndryshëm si skedarë, rrjet, dokumente apo të dhëna. Këto të dhëna shfrytëzohen sipas nevojave të departamenteve të ndryshme.
6. **Multi** – Ky është procesi i fundit në Captiva që fshin grupet e të dhënave (batches) që janë përpunuar me sukses. Nëse kërkohet të bëhet backup, ky modul mund të anashkalohet.

Modulet e përmendura më sipër janë bazike për indeksim dhe eksport. Për më shumë fleksibilitet dhe automatizim, përdoret moduli **Dispatcher**, i cili ofron saktësi më të lartë në kapjen e të dhënave.

# Google



Google është një ndër ofruesit kryesorë të Cloud Computing, duke ofruar ruajtje të sigurt për të dhënat e përdoruesve. Ajo ofron platformë cloud, App Engine, Cloud Print, Cloud Connect dhe shumë veçori të tjera që janë të shkallëzueshme, të besueshme dhe të sigurta. Shumë prej këtyre shërbimeve Google i ofron falas ose me çmime minimale, duke e bërë shumë miqësore për përdoruesin.



# Google Cloud Platform

**Google Cloud Platform** i mundëson zhvilluesve të ndërtojnë, testojnë dhe shpërndajnë aplikacione në infrastrukturën jashtëzakonisht të shkallëzueshme dhe të besueshme të Google. Google zotëron një nga rrjetet më të mëdha dhe më të avancuara në botë. Teknologjitë si **MapReduce**, **BigTable** dhe **Dremel** janë inovacione që kanë ndikuar shumë në zhvillimin industrial.

Google Cloud Platform përfshin makina virtuale, ruajtje me blloqe, bazë të dhënash NoSQL dhe analiza të të dhënave në shkallë të madhe. Ajo ofron një gamë të gjerë shërbimesh ruajtjeje që mundësojnë mirëmbajtje të lehtë dhe qasje të shpejtë në të dhënat e përdoruesit. Platforma ofron edhe shërbime të menaxhuara plotësisht, si dhe makina virtuale fleksibile, duke i lejuar përdoruesit të zgjedhin sipas kërkesave të tyre.

Aplikacionet e hostuara në platformën cloud mund të shkallëzohen automatikisht për të përballuar ngarkesat më të mëdha dhe të zvogëlohen kur trafiku bie. Shërbimet e menaxhuara si **App Engine** ose **Cloud Datastore** ofrojnë autoscaling që i lejon aplikacionet të rriten bashkë me përdoruesit. Përdoruesi paguan vetëm për atë që përdor.



# Google Cloud Platform



# Google Cloud Storage

**Google Cloud Storage** është një shërbim online për ruajtjen e skedarëve me arkitekturë RESTful për ruajtjen dhe qasjen në të dhëna në infrastrukturën e Google. **REST** (Representational State Transfer) është një stil arkitekturor që aplikon një grup kufizimesh në komponentët, lidhjet dhe të dhënat e një sistemi të shpërndarë. Ky shërbim kombinon performancën dhe shkallëzueshmërinë e cloud-it të Google me siguri dhe mundësi ndarjeje të avancuara. Të dhënat ruhen të mbrojtura përmes ruajtjes së tepërt (redundante) në disa lokacione fizike.

Veglat më të zakonshme për përdorimin e Google Cloud Storage janë:

- **Google Developers Console** – një aplikacion web për menaxhimin bazik të ruajtjes së të dhënave.
- **Gsutil** – një aplikacion i ndërtuar në Python që i lejon përdoruesit të qasën në Google Cloud Storage nga komandat në terminal.

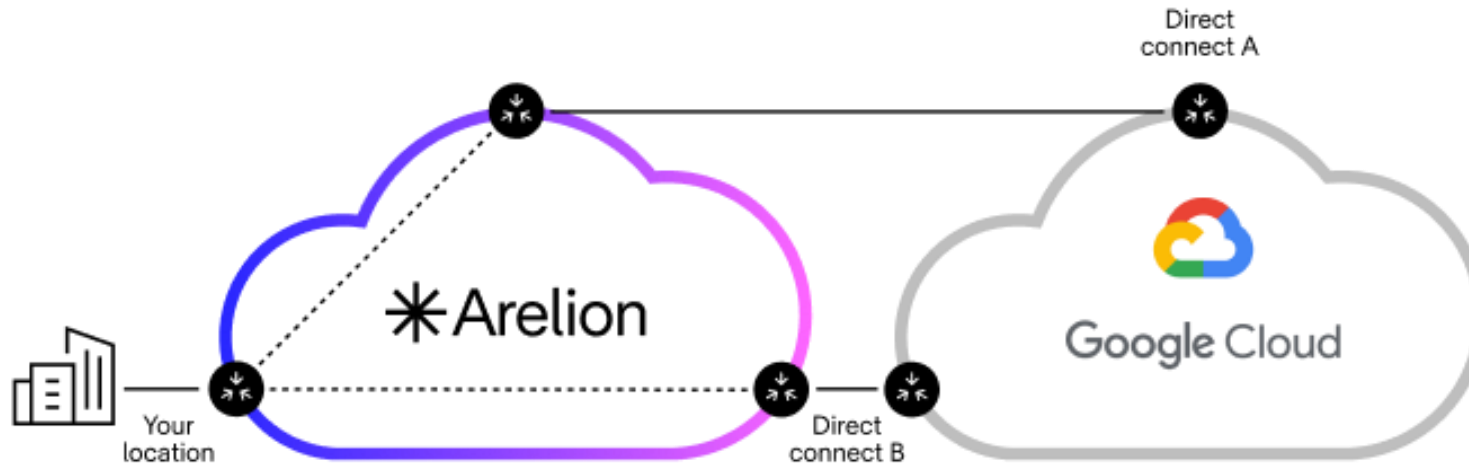


# Google Cloud Connect

Google Cloud Connect është një veçori që integron Cloud Computing me Microsoft Office përmes API-së. Pas instalimit të një plugini për paketën Microsoft Office, përdoruesi mund të ruajë skedarët në cloud. Versioni i ruajtur në cloud bëhet dokumenti kryesor që përdorin të gjithë.

Google Cloud Connect i cakton çdo skedari një URL unike që mund të ndahet me të tjerët për ta parë dokumentin. Nëse bëhen ndryshime, ato shfaqen menjëherë për të gjithë përdoruesit. Kur disa persona bëjnë ndryshime në të njëjtën pjesë të dokumentit, Cloud Connect i jep përdoruesit mundësinë të zgjedhë cilat ndryshime të mbajë.

Kur dokumenti ngarkohet në Google Cloud Connect, shërbimi fut disa metadata (të dhëna për të dhënat) që ndihmojnë në ndjekjen e ndryshimeve në të gjitha kopjet e shpërndara. Sistemi i brendshëm ngjason me Google File System dhe përdor infrastrukturën e Google Docs për të sinkronizuar ndryshimet.



# Google Cloud Print

**Google Cloud Print** është një shërbim që zgjeron funksionin e printerit në çdo pajisje që ka lidhje me internetin. Për të përdorur Google Cloud Print, përdoruesi duhet të ketë një profil falas Google, një aplikacion, program apo faqe web që përfshin veçorinë e Google Cloud Print, si dhe një printer të përshtatshëm për cloud ose një printer të lidhur me një kompjuter që është i kyçur në internet.

Kur Google Cloud Print përdoret përmes një aplikacioni ose faqeje web, kërkesa për printim kalon përmes serverëve të Google. Google e ridrejton kërkesën te printeri përkatës që është i lidhur me llogarinë Google të përdoruesit. Duke supozuar që printeri është i ndezur dhe ka lidhje aktive me internetin, letër dhe bojë, printimi do të ekzekutohet normalisht. Printeri gjithashtu mund të ndahet me persona të tjerë për të marrë dokumente përmes Google Cloud Print.

Meqenëse shumica e printerëve nuk janë të përshtatshëm për cloud, shumica e përdoruesve të Google Cloud Print do të kenë nevojë për një kompjuter që vepron si ndërmjetës. Google Cloud Print është një zgjerim (extension) i integruar në shfletuesin **Google Chrome**, por duhet të aktivizohet manualisht. Pasi të aktivizohet, shërbimi funksionalizon një pjesë të vogël të kodit të quajtur **connector**, i cili ndërvepron ndërmjet printerit dhe botës së jashtme. Ky connector përdor softuerin ekzistues të printerit në kompjuterin e përdoruesit për të dërguar komandat në printer.

Nëse përdoruesi ka një printer të përshtatshëm për cloud, ai mund ta lidhë direkt në internet pa pasur nevojë për një kompjuter të dedikuar. Ky printer duhet të regjistrohet me Google Cloud Print për të shfrytëzuar të gjitha funksionalitetet.

Google i lejon zhvilluesit e aplikacioneve dhe faqeve web të integrojnë Google Cloud Print në produktet e tyre si të dëshirojnë, prandaj nuk ka një mënyrë standarde për të ekzekutuar një proces printimi. Kjo do të thotë që jo çdo aplikacion apo faqe përfshin këtë veçori, duke kufizuar funksionalitetin. Natyrisht, Google e integron këtë shërbim në produktet e veta, por shumë përdorues përdorin shërbime nga burime të ndryshme dhe mund të vërejnë që Google Cloud Print nuk ka përhapje të gjerë për të përmbushur të gjitha nevojat e tyre.



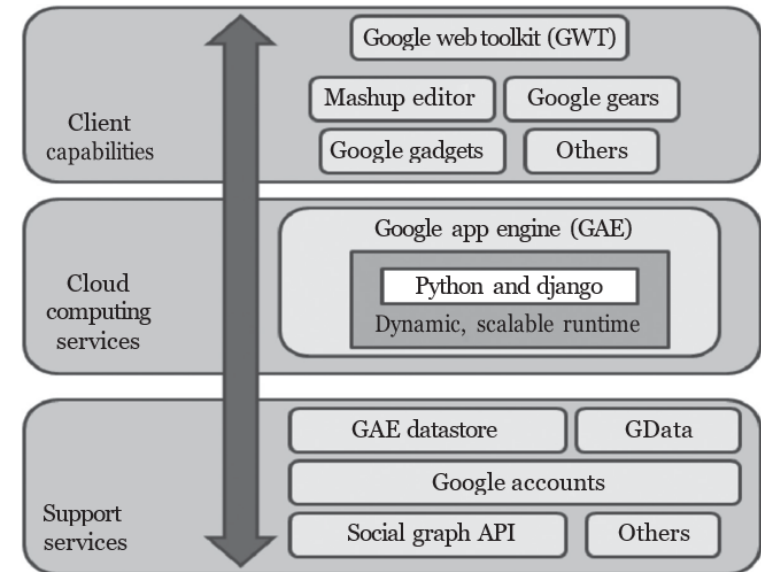
# Google App Engine

**Google App Engine** i mundëson përdoruesit të ekzekutojë aplikacione web në infrastrukturën e Google. Aplikacionet e ndërtuara me App Engine janë të lehta për t'u zhvilluar, mirëmbajtur dhe shkallëzuar ndërsa rritet trafiku dhe nevoja për ruajtje të të dhënave. Me App Engine, nuk ka serverë për t'u mirëmbajtur – thjesht ngarkoni aplikacionin dhe ai është gati për përdorim. Aplikacioni mund të shërbehet përmes një domain-i personal (si p.sh. <http://www.example.com/>) duke përdorur Google Apps, ose falas përmes domain-it *appspot.com*. Një aplikacion mund të shpërndalet publikisht ose të kufizohet vetëm për anëtarët e një organizate.

Google App Engine mbështet aplikacione të shkruara në disa gjuhë programimi. Me ambientin runtime për **Java**, përdoruesi mund të ndërtojë aplikacione duke përdorur teknologjitë standarde të Java-s, përfshirë JVM, servlet-ët dhe vetë gjuhën Java. App Engine gjithashtu ofron një ambient runtime për **Python**, i cili përfshin një interpreter të shpejtë dhe librarinë standarde të Python. Po ashtu, përfshin runtime për **PHP** me mbështetje të integruar për **Google Cloud SQL** dhe **Google Cloud Storage**, të cilat funksionojnë njësoj si një instancë lokale MySQL dhe ruajtje lokale e skedarëve. Së fundi, ofrohet një ambient **Go runtime**, i cili ekzekuton kodin e përpiluar Go natyrshëm. Këto ambiente janë ndërtuar për të siguruar që aplikacioni funksionon shpejt, sigurt dhe pa ndërhyrje nga aplikacione të tjera në të njëjtin sistem.

Me App Engine, përdoruesi paguan vetëm për burimet që përdor. Nuk ka kosto për konfigurim dhe as tarifa mujore. Burimet e përdorura nga aplikacioni – si ruajtja dhe gjerësia e brezit – maten në gigabyte dhe tarifohen me çmime konkurruese. Përdoruesi mund të caktojë kufij maksimal për burimet që aplikacioni mund të shfrytëzojë, duke e mbajtur gjithmonë brenda buxhetit të caktuar.

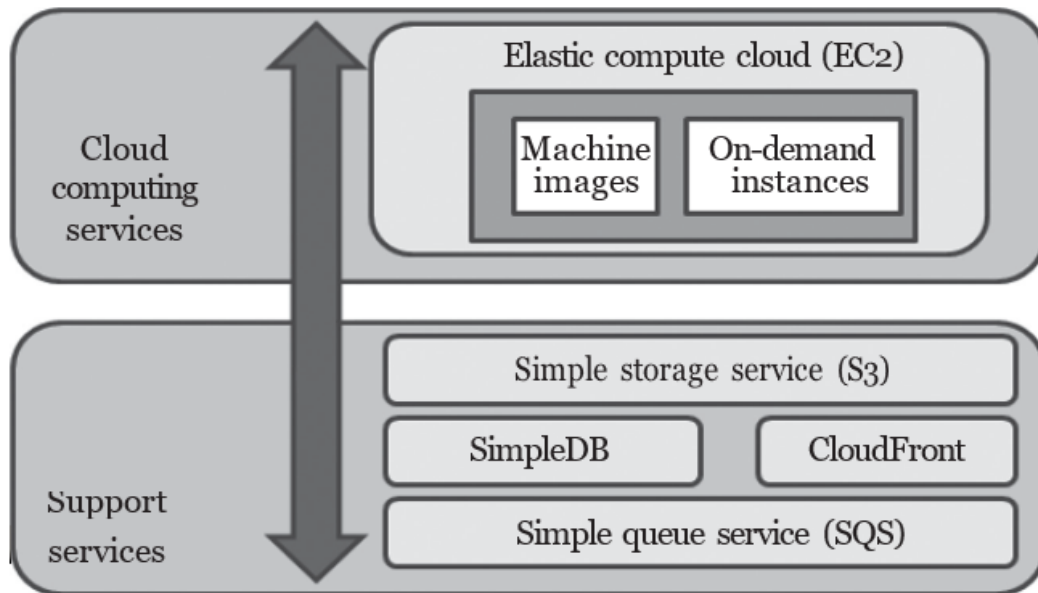
App Engine nuk ka asnjë kosto për t'u përdorur fillimisht. Çdo aplikacion mund të shfrytëzojë deri në **1 GB hapësirë ruajtjeje** dhe mjaftueshëm **CPU dhe bandwidth** për të mbështetur deri në **5 milionë vizita mujore** – krejtësisht falas. Kur aktivizohet faturimi, kufijtë falas rriten, dhe përdoruesi paguan vetëm për burimet që tejkalojnë kufijtë falas.



# Amazon Web Services

**Amazon Web Services (AWS)** është një koleksion shërbimesh për llogaritje në distancë (të quajtura edhe shërbime web), të cilat së bashku përbëjnë një platformë Cloud Computing të ofruar nga Amazon.com përmes internetit. Shërbimet më qendrore dhe më të njohura nga kjo platformë janë: **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)**, **Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)** dhe **Amazon S3**, siç është paraqitur në figurë. Amazon EC2 është një shërbim për përpunim (computing), ndërsa Amazon SQS dhe Amazon S3 janë shërbime mbështetëse.

Ky shërbim promovohet si një zgjidhje që ofron kapacitete të mëdha për llogaritje (potencialisht me shumë serverë) në mënyrë shumë më të shpejtë dhe më të lirë sesa ndërtimi i një qendre fizike të serverëve. Qendrat e të dhënave të Amazon ndodhen në vende të ndryshme përfshirë: **Ashburn (Virginia), Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, Newark (New Jersey), Palo Alto (California), Seattle, St. Louis, Amsterdam, Dublin, Frankfurt, Londër, Hong Kong, Singapor, Tokio**, dhe të tjera.



# Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Amazon EC2 është një shërbim **IaaS** i ofruar nga AWS dhe është lider në tregun aktual për ofrimin e infrastrukturës si shërbim. I fuqizuar nga një infrastrukturë gjigante që Amazon ka ndërtuar për të mbështetur biznesin e saj me pakicë, Amazon EC2 ofron një mjedis të vërtetë virtual për përpunim. Duke ofruar një gamë të gjerë makinash virtuale (ose instance) me sisteme operative dhe paketa softuerike të ndryshme, Amazon EC2 i mundëson përdoruesit të krijojë makina virtuale sipas zgjedhjes përmes një ndërfaqeje web. Përdoruesi mund të ndryshojë kapacitetin dhe karakteristikat e makinës virtuale nëpërmjet kësaj ndërfaqeje, prandaj quhet "elastic".

Kapaciteti i përpunimit ofrohet në formë makinash virtuale (instanca serveri) duke përdorur **Amazon Machine Images (AMI)**, të cilat përmbajnë të gjithë informacionin e nevojshëm për krijimin e një instance. Ndërfaqja kryesore grafike për përdorim është **AWS Management Console** (me funksione klikimi) dhe një API web që mbështet protokollet SOAP dhe kërkesat me Query. API-ja ofron biblioteka programimi për Java, PHP, Python, Ruby, Windows dhe .Net. Infrastruktura është virtualizuar duke përdorur **Xen hypervisor**, dhe ofrohen lloje të ndryshme të instancave:

- ▶ **Standard instances** – të përshtatshme për shumicën e aplikacioneve
- ▶ **Micro instances** – për aplikacione me ngarkesë të ulët
- ▶ **High-memory instances** – për aplikacione me ngarkesë të lartë
- ▶ **High-CPU instances** – për përpunime intensive
- ▶ **Cluster compute instances** – për përpunim të avancuar (HPC)



Instancat mund të merren me orë (on demand), duke eliminuar nevojën për parashikim të hershëm të nevojave për përpunim. Mund të rezervohen paraprakisht me çmime më të ulëta ose të blihen përmes ofertave **Spot Instances**, që përdor kapacitetin e papërdorur të Amazon EC2, me çmim të ndryshueshëm të vendosur nga kompania.

# Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Instancat mund të shpërndahen në lokacione të ndryshme, të cilat ndahen në **rajonet** dhe **zonat e disponueshmërisë (availability zones)**. Këto zona janë të izoluara për të parandaluar dështime të ndërsjella dhe ofrojnë lidhje të shpejtë me latencë të ulët ndërmjet tyre. Ky shpërndarje mundëson tolerancë ndaj dështimeve dhe besueshmëri të sistemit.

Amazon EC2 mund të monitorohet përmes **AWS Management Console** dhe API-së, por gjithashtu mbështetet nga **Amazon Cloud Watch**, një shërbim që monitoron burimet cloud duke përfshirë: përdorimin e CPU-së, leximin/shkrimin në disk dhe trafikun e rrjetit.

Instancat autentifikohen përmes një protokolli me nënshkrim (signature-based) duke përdorur çifte kyçesh. Një veçori tjetër e rëndësishme është **Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)**, e cila lejon lidhjen e infrastrukturës ekzistuese IT me Amazon EC2 përmes një **VPN**. Amazon VPC ofron burime të izoluara për përpunim, duke mundësuar zgjatjen e kontrolleve ekzistuese të sigurisë, firewall-eve dhe sistemeve për zbulimin e ndërhyrjeve.

**Elastic Load Balancing (ELB)** i mundëson përdoruesit të shpërndajë automatikisht ngarkesën e trafikut të aplikacioneve ndërmjet instancave që janë duke punuar, bazuar në metrika si numri i kërkesave dhe latenca. ELB gjithashtu monitoron gjendjen e instancave dhe e ridrejton trafikun nga instancat që nuk funksionojnë.

Instancat ekzistojnë për aq kohë sa janë aktive dhe fshihen kur përfundojnë. **Ruajtja e përhershme** mund të realizohet përmes **Elastic Block Storage (EBS)** ose **Amazon Simple Storage Service (S3)**. EBS ofron ruajtje të sigurt dhe të besueshme dhe mund të përdoret për të nisur instancat EC2 ose si pajisje standarde për ruajtje. Amazon S3 ofron infrastrukturë shumë të qëndrueshme për ruajtje të dhënash thelbësore. Të dhënat ruhen në njësi të quajtura **objekte** (object) me madhësi nga 1 bajt deri në 5 GB dhe qasen përmes një çelësi unik.

# Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

**Amazon S3** është shërbimi për ruajtje të të dhënave në internet i krijuar për ta bërë të lehtë për zhvilluesit llogaritjen në shkallë të gjerë. Ai ofron një ndërfaqe të thjeshtë web për ruajtjen dhe rikthimin e çdo sasie të dhënash, në çdo kohë dhe nga çdo vend. Çdo zhvillues mund të ketë qasje në të njëjtën infrastrukturë të shkallëzueshme, të sigurt, të besueshme dhe me performancë të lartë që përdor Amazon për rrjetin e saj global të faqeve.

Përveç thjeshtësisë, Amazon S3 ofron siguri, shkallëzim, besueshmëri, performancë dhe efikasitet të kostos. Është një zgjidhje ideale për ruajtjen e përmbajtjes për aplikacione web, media, analiza të dhënash dhe më shumë. **Reduced Redundancy Storage (RRS)** është një veçori për përmbajtje që është e lehtë për t'u rikrijuar ose kur ekziston një kopje tjetër diku tjetër.

Amazon S3 është i përshtatshëm për ruajtjen e të dhënave farmaceutike, financiare dhe imazheve për përpunim. Të dhënat mund të dërgohen më vonë në EC2 për analizë pa kosto shtesë të transferimit të të dhënave ndërmjet shërbimeve.

S3 ofron ruajtje të shkallëzueshme dhe të sigurt për **backup** dhe **arkivim** të të dhënave kritike. Për të dhëna në sasi të mëdha, përdoruesit mund të përdorin funksionin **AWS Import/Export**, që lejon lëvizjen e të dhënave përmes pajisjeve fizike. S3 ofron edhe **Static Website Hosting**, një zgjidhje për faqe që përmbajnë vetëm përmbajtje statike si HTML, imazhe, video dhe skripte të anës së klientit.





# Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

**Amazon SQS** është një shërbim i shpejtë, i besueshëm, i shkallëzueshëm dhe i menaxhuar plotësisht për radhitjen e mesazheve. Ai lejon ndarjen e komponentëve të një aplikacioni cloud në mënyrë të thjeshtë dhe me kosto efektive. SQS mund të transmetojë çdo sasi të dhënash, me çdo nivel ngarkese, pa humbur mesazhe dhe pa kërkuar që shërbimet e tjera të jenë të disponueshme në çdo moment.

SQS është një sistem i shpërndarë për radhitjen e mesazheve që i lejon komponentëve të një aplikacioni të shkëmbejnë mesazhe në mënyrë të besueshme. Radhët janë depo të përkohshme për mesazhet që presin të përpunohen.

Disa nga veçoritë e tij përfshijnë:

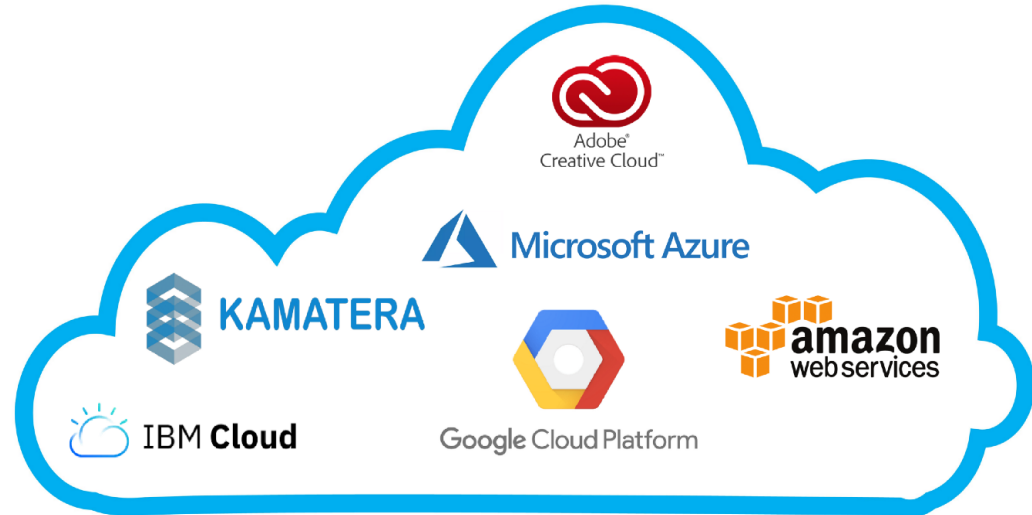
- ▶ Lexues dhe shkruar të shumëfishtë njëkohësisht
- ▶ Kontroll të aksesit për përdorues të ndryshëm
- ▶ Siguri dhe disponueshmëri të lartë për dërgim dhe marrje të mesazheve
- ▶ Mbështetje për mesazhe me gjatësi të ndryshme dhe parametra të konfigurueshëm për çdo radhë



**amazon**  
**SQS**

# Microsoft dhe Cloud Computing

Microsoft ka zhvilluar një qasje të re për IT përmes Cloud Computing, të njohur si Microsoft IT (MSIT). Cloud është tashmë ambienti i preferuar dhe parazgjedhur për aplikacionet e reja dhe ato të migruara në Microsoft. MSIT ka zhvilluar një metodologji dhe praktika më të mira për të analizuar portofolin ekzistues të aplikacioneve dhe për të vlerësuar përshtatshmërinë për migrim në Cloud Computing.



# Windows Azure

**Windows Azure Cloud Services** (rolet web dhe worker – PaaS) u mundësojnë zhvilluesve të shpërndajnë dhe menaxhojnë lehtësisht aplikacione. Menaxhimi i instancave bazë dhe sistemit operativ delegohet te platforma Windows Azure.

**Migration Assessment Tool (MAT)** ndihmon zhvilluesit të vlerësojnë përpjekjet për migrim. **Azure Pricing Calculator** krahason koston aktuale të infrastrukturës me atë që do të ishte në Azure. **Windows Azure Pack** ofrohet falas për klientët e Microsoft dhe mund të instalohet në qendrat e të dhënave të tyre, duke ofruar një cloud multitenant, të vetë-shërbyeshëm dhe të ngjashëm me përvojën publike të Azure.



# Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP)

MAP është një mjet i automatizuar për planifikim dhe vlerësim pa agent për migrimin në cloud. Ofron raporte vlerësimi, informata për harduer/software dhe rekomandime për të përshpejtuar procesin e migrimit, si për cloud-in privat ashtu edhe atë publik.



# SharePoint



SharePoint është platforma e bashkëpunimit online e Microsoft. Është një aplikacion web që përfshin një sërë teknologjish për dokumente, rrjete sociale, portale intranet, menaxhim skedarësh dhe integrim procesesh. Me ndërfaqe të ngjashme me Microsoft Office, është lehtësisht i përdorshëm edhe nga përdoruesit joteknikë. Edhe pse nuk është falas si Google Cloud Connect, SharePoint ofron veçori shtesë që nuk mund të tejkalohen nga platformat e tjera.



IBM është një nga aktorët kryesorë në fushën e Cloud Computing, duke ofruar një gamë të gjerë shërbimesh cloud për konsumatorët. Cloud Computing-i i IBM përbëhet nga zgjidhje të avancuara për ndërmarrje, të ofruara nga kompania globale e teknologjisë së informacionit IBM. Të gjitha këto oferta janë të dizajnuara për përdorim biznesor dhe tregtohen nën emrin **IBM SmartCloud**. IBM Cloud përfshin **IaaS**, **SaaS**, dhe **PaaS**, të ofruara përmes modeleve të shpërndarjes **publike**, **private** dhe **hibride**, përfshirë komponentët që përbëjnë këto lloje të cloud-it.

IBM ofron një pikë hyrëse në Cloud Computing, pavarësisht nëse klienti dëshiron të dizajnojë cloud-in e vet privat virtual, të shpërndajë një shërbim cloud, apo të konsumojë aplikacione për ngarkesa pune cloud. Korniza e IBM për cloud fillon me **harduerin fizik** të cloud-it. IBM ofron **tre platforma harduerike** për Cloud Computing, të cilat përfshijnë mbështetje të integruar për virtualizim.

Shtresa tjetër në arkitekturën e IBM është **virtualizimi**. IBM ofron zgjidhje për infrastrukturë aplikacionesh përmes **IBM WebSphere**, që mbështesin modele programimi dhe standarde të hapura për virtualizim.

Shtresa e **menaxhimit** në kornizën cloud të IBM përfshin middleware-in **IBM Tivoli**. Veglat e menaxhimit ofrojnë funksionalitete për rregullimin e imazheve me provisioning dhe deprovisioning të automatizuar, monitorimin e operacioneve, matjen e përdorimit, gjurmimin e kostove dhe shpërndarjen e tyre sipas faturimit.

Shtresa e fundit e kësaj kornize ofron vegla të integruara për ngarkesat e punës. **Workloads** në Cloud Computing janë shërbime ose instanca të kodit që ekzekutohen për të përmbushur nevoja specifike të biznesit. IBM ofron mjete për bashkëpunim cloud, zhvillim dhe testim aplikacionesh, analiza të të dhënave, integrim ndërmarrës biznes-me-biznes, dhe siguri.



# IBM Cloud

# Modelet e cloud-it të IBM

IBM ofron një gamë të gjerë opsionesh për shpërndarjen e cloud-it, nga cloud-i krejtësisht privat deri te ai publik, dhe shumë variante të ndërmjetme. IBM ofron mundësinë e ndërtimit të një zgjidhjeje cloud të personalizuar duke kombinuar elemente të cloud-it publik dhe privat. Kompanitë që preferojnë të mbajnë të gjitha të dhënat dhe proceset prapa firewall-it të tyre mund të zgjedhin një zgjidhje për cloud privat që menaxhohet nga stafi i tyre i IT-së.

Gjithashtu, një kompani mund të zgjedhë modelin “paguaj-sipas-përdorimit” (pay-as-you-go) për të drejtuar aplikacione me profil më të ulët në një ambient të sigurt të cloud-it publik. Zgjidhjet hibride i mundësojnë kompanisë që disa procese të menaxhohen nga IBM, ndërsa të tjerat të mbahen në cloud privat, në një VPN apo rrjet lokal virtual (VLAN). IBM gjithashtu ofron shërbime të konsulencës dhe planifikimit gjatë gjithë procesit të shpërndarjes së cloud-it.

Cloud Computing është zgjidhja më e mirë për softuerët mobilë. IBM ofron pesë modele të ndryshme të shpërndarjes së cloud-it:

1. Cloud privat, në pronësi dhe të menaxhuar nga vetë klienti
2. Cloud privat, në pronësi të klientit por i menaxhuar nga IBM (ose një ofrues tjetër)
3. Cloud privat, në pronësi dhe të menaxhuar nga IBM (ose një ofrues tjetër)
4. Cloud privat virtual, bazuar në mbështetjen për shumë përdorues (multitenant) për secilën ndërmarrje
5. Cloud publik, bazuar në ofrimin e funksioneve për individë

Shumica e përdoruesve të cloud-it zgjedhin modelin hibride, ku disa ngarkesa përpunohen nga sistemet e brendshme, disa nga ofrues komercial të cloud-it dhe të tjera nga ofrues të cloud-it publik.

Për klientët ndërmarrës që e perceptojnë rrezikun e sigurisë nga përdorimi i Cloud Computing si shumë të lartë, IBM ofron zgjidhje shumë të sigurta për cloud privat.

Për ndërtimin e cloud-eve strikte private, IBM ofron IBM Workload Deployer dhe Cloudburst si zgjidhje të gatshme për implementim, në formë të “cloud në kuti”. Cloudburst përfshin serverë blade, middleware dhe virtualizim për të ndërtuar makina virtuale të gatshme për cloud. Workload Deployer lidh serverët ekzistues të ndërmarrjes me komponentë virtualizimi dhe middleware për të shpërndarë makina virtuale të standardizuara të dizajnuara nga IBM.

Për klientët që preferojnë ta ndërtojnë vetë cloud-in privat, IBM ofron përzgjedhje të komponentëve harduerik dhe softuerik, së bashku me arkitekturë referuese dhe rekomandime për vendosje. Klientët mund të zgjedhin nga serverët me mbështetje për virtualizim të IBM, middleware dhe aplikacionet SaaS.

# IBM SmartCloud

**IBM SmartCloud** është një ekosistem i markuar i produkteve dhe zgjidhjeve të Cloud Computing nga IBM. Ai përfshin **IaaS**, **SaaS** dhe **PaaS**, të ofruara përmes modeleve të shpërndarjes **publike**, **private** dhe **hibride**. IBM i organizon këto oferta nën tre kategori kryesore:

- ▶ **SmartCloud Foundation**,
- ▶ **SmartCloud Services**, dhe
- ▶ **SmartCloud Solutions**.



**SmartCloud Foundation** përbëhet nga infrastruktura, hardueri, provisioning, menaxhimi, integrimi dhe siguria, të cilat përbëjnë themelin e një cloud-i privat ose hibrid. Duke u bazuar në këto komponentë themelorë, shërbimet si **PaaS**, **IaaS** dhe **shërbimet e backup-it** përbëjnë pjesën e **SmartCloud Services**.

Duke funksionuar mbi këtë platformë dhe infrastrukturë cloud, **SmartCloud Solutions** përfshin një numër aplikacionesh SaaS për bashkëpunim, analizë dhe marketing.

Përveç **IaaS**, **PaaS** dhe **SaaS**, IBM ofron gjithashtu edhe **Business Process as a Service (BPaaS)**.

- ▶ **Shërbimet cloud për infrastrukturë (IaaS)** i ofrojnë konsumatorit burime për përpunim, ruajtje, rrjetëzim dhe burime të tjera themelore kompjuterike, ku konsumatori mund të vendosë dhe ekzekutojë softuer sipas dëshirës, përfshirë sisteme operative dhe aplikacione.
- ▶ **Shërbimet cloud për platformë (PaaS)** i lejojnë konsumatorit të vendosë aplikacione të krijuara ose të blera nga ai vetë, në infrastrukturën cloud të krijuar, duke përdorur gjuhët e programimit dhe veglat e mbështetura nga ofruesi.
- ▶ **Shërbimet cloud për aplikacione (SaaS)** i mundësojnë konsumatorit të përdorë aplikacionet e ofruesit që funksionojnë në një infrastrukturë cloud. Aplikacionet janë të qasshme nga pajisje të ndryshme klienti përmes një ndërfaqeje të lehtë, si për shembull një shfletues web (p.sh., email-i në web).
- ▶ **Shërbimet cloud për procese të biznesit (BPaaS)** janë çdo proces biznesi (horizontal apo vertikal) që ofrohet përmes modelit të shërbimeve cloud (me mbështetje për shumë përdorues, provisioning të vetë-shërbyer, shkallëzim elastik dhe matje/pagesë sipas përdorimit) përmes internetit, me qasje përmes ndërfaqeve të fokusuara në web dhe duke shfrytëzuar arkitekturën cloud të orientuar drejt web-it. Ofruesi i BPaaS është përgjegjës për funksionet përkatëse të biznesit.



SAP Labs zhvillon softuerë të ndërmarrjes për menaxhimin e operacioneve të biznesit dhe marrëdhënieve me klientët. SAP është lider në tregun e aplikacioneve të ndërmarrjes, si në aspektin e softuerit ashtu edhe të shërbimeve të lidhura me të. Produktet më të njohura të SAP janë sistemi për planifikimin e burimeve të ndërmarrjes SAP ERP, produkti për depo të dhënash SAP Business Warehouse (SAP BW), softueri SAP Business Objects, dhe më së fundmi, produktet mobile të Sybase dhe platforma për përpunim në kujtesë SAP HANA. SAP është një nga kompanitë më të mëdha të softuerit në botë.

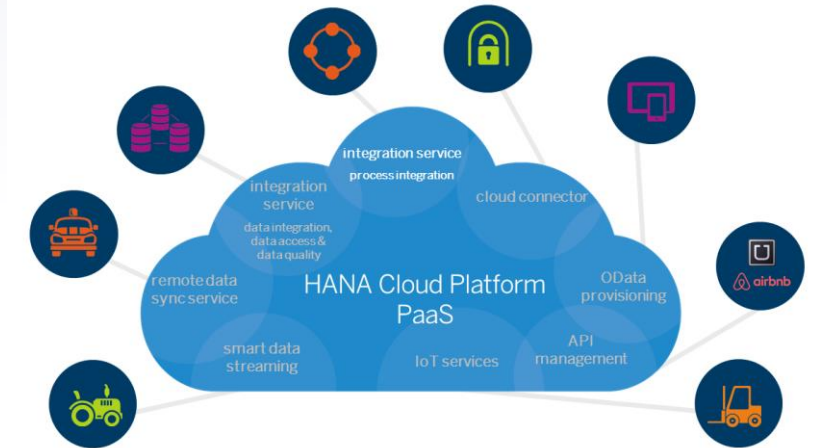


# SAP HANA Cloud Platform

SAP HANA Cloud Platform është një PaaS modular, i bazuar në standarde të hapura dhe në Eclipse. Në këtë platformë, aplikacionet shpërndahen përmes veglave të komandave si skedarë WAR ose paketa OSGi. Këto aplikacione ekzekutohen në ambientin runtime të bazuar në Java të SAP HANA Cloud Platform, e cila është e fuqizuar nga SAP HANA dhe mund të menaxhohet përmes veglave web.

Karakteristikat kryesore të SAP HANA Cloud Platform janë:

- ▶ Platformë ndërmarrjeje për zhvillues
- ▶ Integrim natyror me softuerët SAP dhe jo-SAP
- ▶ Ruajtje në kujtesë (in-memory persistence)
- ▶ Platformë e sigurt për të dhëna
- ▶ Ambient modular dhe i lehtë për aplikacione



SAP HANA Cloud Platform i lejon përdoruesit të ndërtojnë dhe shpërndajnë shpejt aplikacione biznesore dhe për konsumatorë, duke shtuar funksionalitete kritike për nevojat në zhvillim të biznesit. Ajo ofron lidhshmëri përmes shërbimit cloud connectivity, duke e bërë integrimin e aplikacioneve të reja të thjeshtë dhe me kosto të ulët. Mbështetja për standarde të hapura të programimit ul pengesat për zhvilluesit, duke u mundësuar atyre të ndërtojnë aplikacione të ndërmarrjes që integrohen me çdo zgjidhje SAP ose jo-SAP, pa kërkuar aftësi të reja programimi.

# Shërbimet e virtualizimit nga SAP

Virtualizimi i ERP-ve rrit kthimin nga investimi duke maksimizuar përdorimin e harduerit. Përfitimet për biznesin nga virtualizimi i aplikacioneve ERP përfshijnë cikle më të shkurtra zhvillimi, reduktim të kostove IT, përmirësim të disponueshmërisë dhe kursim energjie. Një shërbim i përbashkët nga SAP dhe VMware ndihmon në tranzicionin drejt një platforme më të hapur dhe fleksibile të cloud-it privat, të bazuar në teknologji virtualizimi të provuar.



# Salesforce



**Salesforce.com** është ofrues i Cloud Computing dhe shërbimeve SaaS për ndërmarrjet sociale, me seli në San Francisko. Produkti më i njohur i saj është **Salesforce CRM**, i cili përfshin:

- ▶ **Sales Cloud**
- ▶ **Service Cloud**
- ▶ **Marketing Cloud**
- ▶ **Force.com**
- ▶ **Chatter** dhe
- ▶ **Work.com**



Gjithashtu, Salesforce ofron **AppExchange**, një platformë për ndërtimin dhe ndarjen e aplikacioneve të personalizuar, si dhe shërbime për konsulencë, implementim dhe trajnime.

# Sales Cloud



Sales Cloud i referohet modulit të shitjeve në Salesforce.com. Ai përfshin: Leads, Accounts, Contacts, Contracts, Opportunities, Products, Pricebooks, Quotes dhe Campaigns. Përmban funksione si web-to-lead për kapjen e gjurmëve online dhe rregulla për përgjigje automatike.

Ky modul menaxhon informacionin e kontakteve dhe integrohet me rrjete sociale dhe bashkëpunim në kohë reale përmes Chatter. Ofron një platformë të përbashkët për informacion të plotë mbi klientin dhe të dhënat e shitjeve. Gjithçka azhurnohet në kohë reale.

Salesforce e ka ndërtuar Sales Cloud që të jetë po aq i lehtë për përdorim sa një faqe konsumatori si Amazon, duke eliminuar rreziqet dhe kostot e softuerëve tradicionalë. Arkitektura e hapur, përditësimet automatike dhe integrimi me teknologji si mobiliteti, bashkëpunimi dhe inteligjenca sociale e bëjnë këtë platformë lidere në treg.

## Features of Salesforce Sales Cloud



Leads  
Management



sales cloud



Work Process  
Approvals



Account & Contact  
Management



Mobile  
Optimization



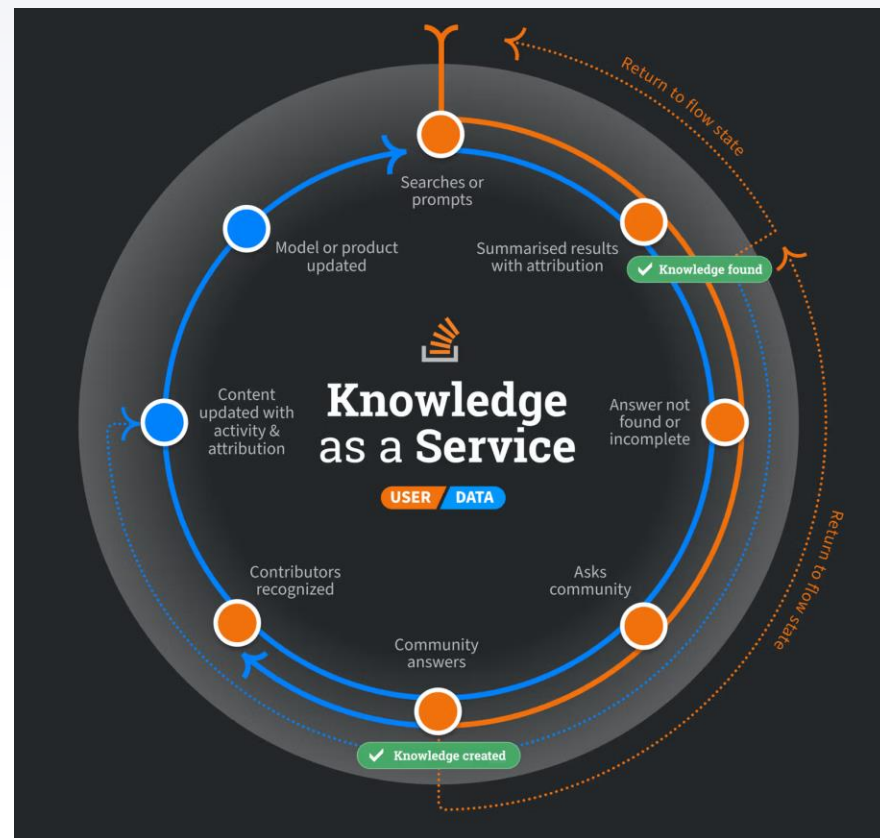
Reports &  
Dashboards

# Service Cloud: Knowledge as a Service

Service Cloud është moduli për shërbim ndaj klientit në Salesforce. Ai përfshin: Accounts, Contacts, Cases dhe Solutions, si dhe veçori si baza publike e njohurive, web-to-case, qendra thirrjesh dhe portali për vetë-shërbim.

Ofron një bazë e njohurive e shkallës ndërmarrëse në një platformë cloud shumë-përdoruese. Kjo bazë e të dhënave është plotësisht e integruar me sistemet e tjera. Agjentët kanë qasje të menjëhershme në informacion përmes telefonit, email-it ose chat-it. Përdoruesit mund të shpërndajnë informacion edhe në rrjete sociale si Twitter apo Facebook.

Service Cloud ofron mjete për menaxhimin e njohurive në shkallë ndërmarrëje, duke ruajtur lehtësinë e përdorimit që karakterizon Salesforce.





# Rackspace

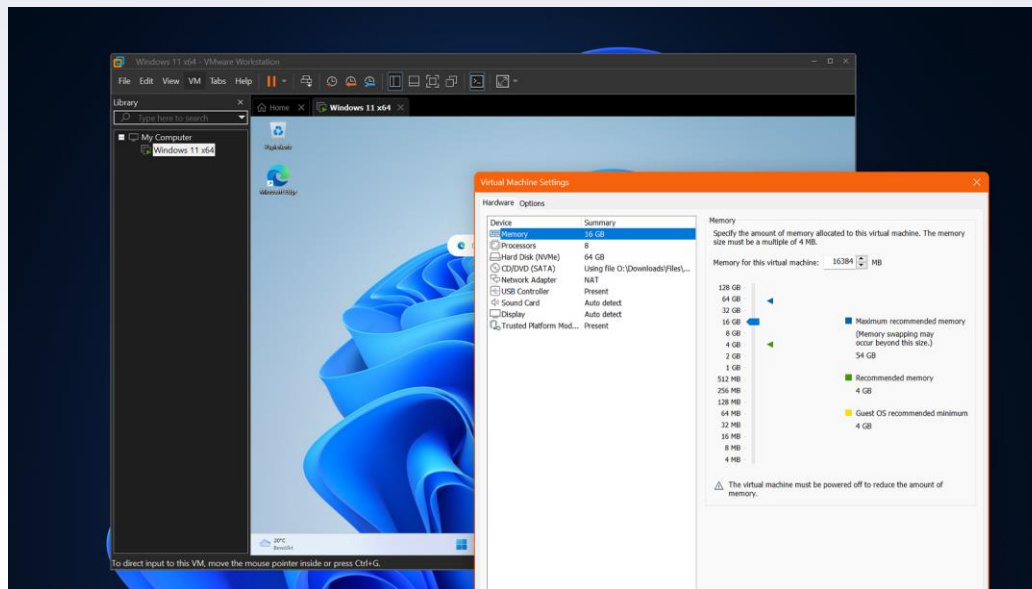
**Rackspace Cloud**, pjesë e Rackspace, është ofrues i IaaS për shumë ndërmarrje. Ofron tre zgjidhje për Cloud Computing:

- **Cloud Servers** (për fuqi llogaritëse sipas kërkesës),
- **Cloud Files** (ruajtje elastike e skedarëve dhe shpërndarje përmbajtjeje), dhe
- **Cloud Sites** (për hostim web të shkallëzueshëm).

**Cloud Servers** janë instanca të makinave virtuale të krijuara përmes **Xen Hypervisor** (Linux) ose **Xen Server** (Windows), me madhësi të ndryshme të memorieve fizike (nga 256 MB deri në 15.5 GB). Përdoruesi mund të krijojë **imazhe të personalizuar**, përfshirë **gold images**, për instanca të përsëritura.

Përmes **Rackspace Cloud Control Panel** ose API-së RESTful, përdoruesit mund të menaxhojnë serverët, të monitorojnë, të bëjnë backup dhe të kenë qasje në dokumentacion, burime zhvilluesi, forume dhe chat. **API-ja** përdor **autentifikim me token** dhe qasje të sigurt përmes **SSH**. Serverët mund të shkallëzohen automatikisht përmes sistemit të ngarkesave ose të konfigurohen si **load balancer**. Për ruajtje të qëndrueshme përdoret **RAID10**.





VMware, një lider në teknologjinë e virtualizimit, ka zhvilluar zgjidhje për Cloud Computing të përshtatura për ndërmarrje. Duke qenë një ndër aktorët më domethënës në fushën e virtualizimit, VMware aktualisht ofron një gamë të gjerë produktesh për zhvillimin e cloud-eve private dhe publike, si dhe për shfrytëzimin e shërbimeve të tyre përmes një qasjeje hibride në cloud. Disa nga produktet më të njohura janë: VMware vCloud Director, VMware vCloud Datacenter Services, VMware vSphere dhe VMware vShield.

Cloud-et private mundësojnë një përdorim më të mirë dhe menaxhim më efikas të infrastrukturës së brendshme IT, në krahasim me metodat tradicionale. Ato mundësojnë efikasitet më të madh operacional, siguri të lartë, tolerancë ndaj gabimeve dhe mjedise informatike të menaxhuara mirë. Oferta për cloud privat e VMware siguron standardizim më të madh, provisioning të shpejtë dhe vetë-shërbim për të gjitha aplikacionet, duke reduktuar ndjeshëm kostot përmes konsolidimit të infrastrukturës fizike. Teknologjia modulare e VMware i lejon përdoruesit të zgjedhin ndërmjet një game të gjerë harduerësh, softuerësh dhe ofruesish të certifikuar të shërbimeve për një Cloud Computing efikas dhe të personalizuar.



# VMware vSphere dhe VMware vCloud Director

Cloud-et private mund të ndërtohen duke përdorur **VMware vSphere** dhe **VMware vCloud Director**.

**VMware vSphere** është një platformë e fuqishme virtualizimi që shndërron infrastrukturën IT në burime virtuale për ruajtje, përpunim dhe rrjet, të cilat mund të ofrohen si shërbim brenda organizatës.

- Në **nivelin e infrastrukturës**, vSphere ofron funksione për menaxhim efikas të burimeve për përpunim, ruajtje dhe rrjetëzim.
- Në **nivelin e aplikacioneve**, ofrohen kontrole të nivelit të shërbimit për aplikacionet që ekzekutohen mbi këto infrastruktura, duke siguruar disponueshmëri, siguri dhe shkallëzueshmëri.

**VMware vCloud Director**, në kombinim me vSphere, është një zgjidhje softuerike që u mundëson ndërmarrjeve të ndërtojnë **cloud-e private të sigurt dhe multi-përdoruese (multitenant)**, duke grumbulluar burimet e infrastrukturës në **datacentra virtuale** dhe duke i ofruar ato për përdoruesit përmes portaleve web dhe ndërfaqeve programore si **shërbime të automatizuara të bazuara në katalog**.

vCloud Director ofron:

- Arkitekturë multitenant me burime virtuale të izoluar
- Autentifikim të pavarur përmes LDAP
- Politika të personalizuar të kontrollit të qasjes
- Kataloë për konfigurime të ndryshme të infrastrukturës dhe aplikacioneve

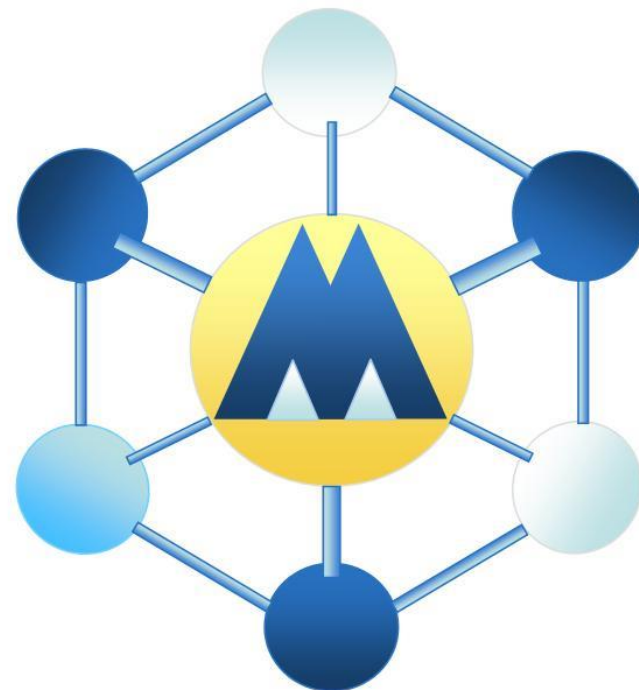
**VMware vShield** përdoret për të siguruar këto ambiente përmes:

- Mbrojtjes perimetrike
- Firewall në nivel portesh
- Shërbimeve NAT dhe DHCP
- VPN ndër-vendore
- Izolimit të rrjetit
- Balancimit të ngarkesës në ueb

**vCloud Director** i lejon përdoruesit të krijojnë, menaxhojnë dhe përdorin shërbimet e infrastrukturës dhe aplikacioneve sipas konfigurimeve të dëshiruara, përmes një portali web të lehtë për përdorim ose përmes **vCloud API**. Kjo API është e hapur, e bazuar në **REST**, dhe përputhet me formatin e hapur për virtualizim **OVF**. Mund të përdoret bashkë me **VMware vCenter Orchestrator** për të automatizuar dhe orkestruar procese operative si detyra të përditshme dhe rrjedha pune.

# Manjrasoft

Manjrasoft është një nga ofruesit më të vegjël të shërbimeve cloud, por ka zhvilluar një platformë të quajtur Aneka, e cila ofron një grup shërbimesh që e bëjnë më të lehtë zhvillimin e aplikacioneve. Manjrasoft zhvillon platforma të Cloud Computing të orientuara drejt tregut, të cilat i lejojnë përdoruesit të ndërtojnë, përshpejtojnë dhe menaxhojnë aplikacionet në mënyrë më efikase, duke kursyer kohë dhe para, dhe për rrjedhojë, duke rritur produktivitetin dhe fitimin në biznes.

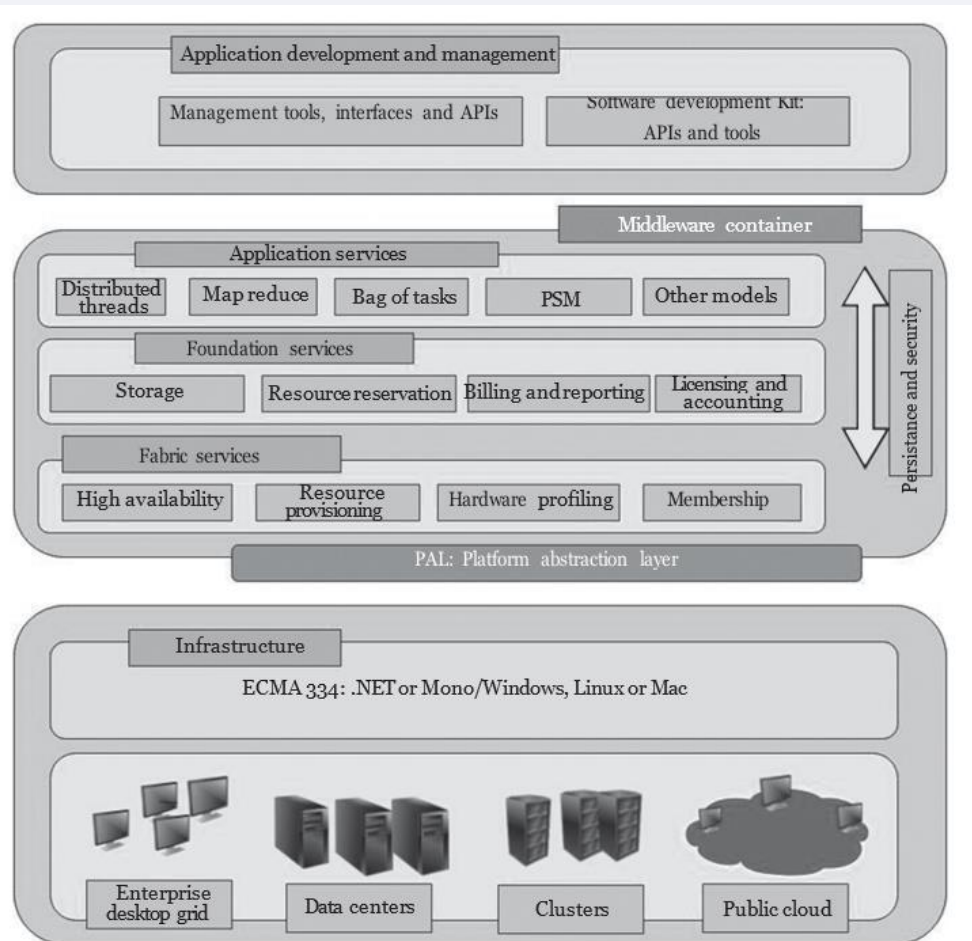


# Manjrasoft

# Platforma Aneka

Aneka ofron një grup shërbimesh që e bëjnë ndërtimin e cloud-eve të ndërmarrjes dhe zhvillimin e aplikacioneve sa më të lehtë të jetë e mundur, pa sakrifikuar fleksibilitetin, shkallëzueshmërinë, besueshmërinë dhe zgjerueshmërinë.

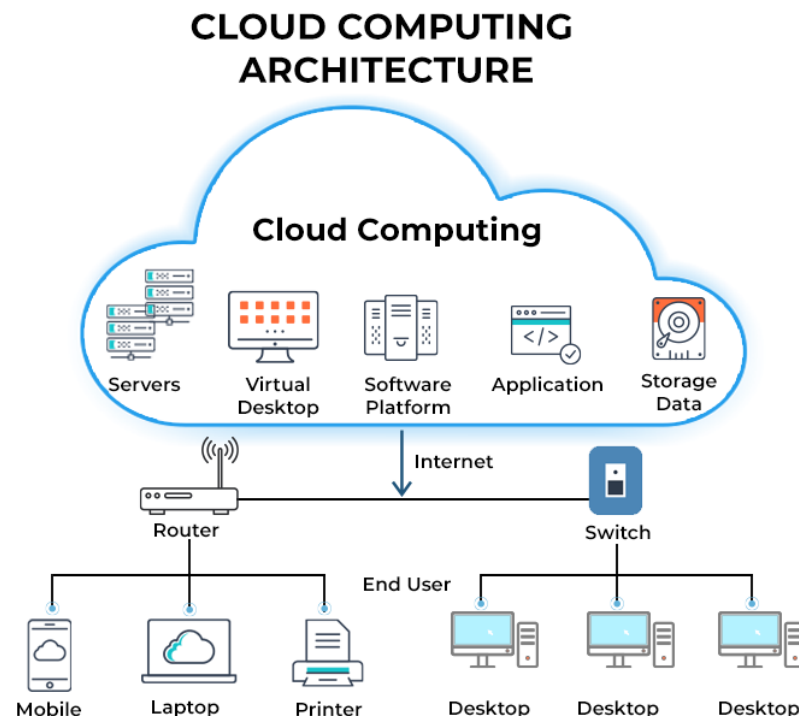
Figura përkatëse në materialin burimor jep një përmbledhje të platformës



# Përmbledhje

Në këtë kapitull u diskutua rreth kompanive të ndryshme që mbështesin Cloud Computing përmes ofrimit të veglave dhe teknologjive që mundësojnë përshtatjen me mjedisin cloud. Çdo seksion përshkruan shkurtimisht veçoritë e Cloud-it që mbështeten nga këto kompani. Disa nga shërbimet, si Google Docs dhe Google Cloud Print, ofrohen falas, ndërsa të tjera si ato të AWS, Microsoft, etj., janë pronësore.

Në varësi të kërkesave specifike, përdoruesi duhet të bëjë një kompromis ndërmjet vegla/shërbimeve me burim të hapur dhe atyre pronësore.



## Pyetje

1. Çfarë nënkuptohet me ofrues i shërbimeve cloud? Cilat janë ofruesit kryesorë të shërbimeve cloud?
2. Rendit veglat/shërbimet që ofron Microsoft dhe shpjegoji shkurtimisht.
3. Çfarë është Google Cloud Print? Cilat janë përparësitë e tij?
4. Shpjego shkurtimisht SAP HANA Cloud.
5. Cilat janë shërbimet që ofron EMC IT? Shpjegoji.
6. Shpjego shërbimet që ofron IBM SmartCloud.
7. Cilat janë shërbimet mbështetëse që ofron Amazon Web Services? Shpjegoji.
8. Çfarë nënkuptohet me Knowledge as a Service? Cila kompani e ofron këtë shërbim? Shpjego.
9. Shpjego veçoritë e Aneka.
10. Çfarë është vCloud? Shpjego shkurtimisht.

**Faleminderit për vëmendje!**  
**Ndonjë pyetje?**

**Mund të shkruani në:**  
**[lavdim.beqiri@ubt-uni.net](mailto:lavdim.beqiri@ubt-uni.net)**

